

4P prof

Cinemàtica del sòlid rígid 3D (CSR 3D)

Lluís Ros

<https://lluisros.github.io/mecanica>

2025-26 Q2

Cinemàtica del sòlid rígid (CSR)

Com que tots els vectors i derivades són en la referència R, hem omès el subíndex R per alleugerir la notació (al formulari s'ha fet el mateix)

Cal $\bar{\Omega}^S$

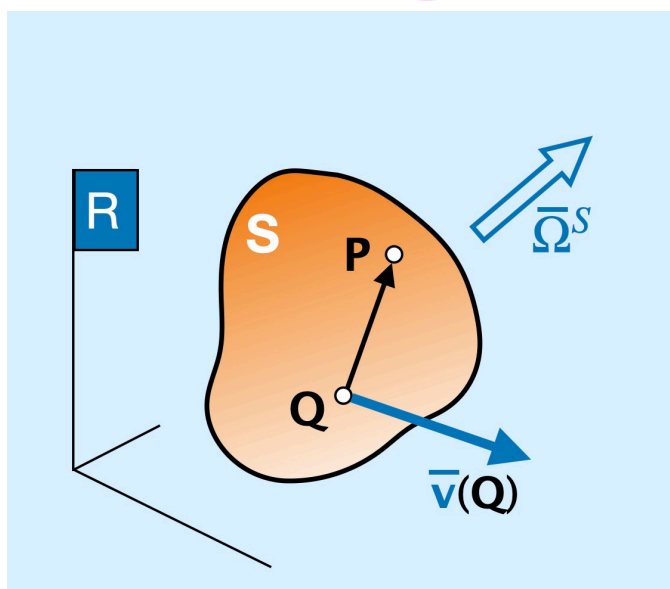


Sovint començarem calculant $\bar{\Omega}^S$ i $\bar{\alpha}^S$ per calcular vel. i accel. q demanin

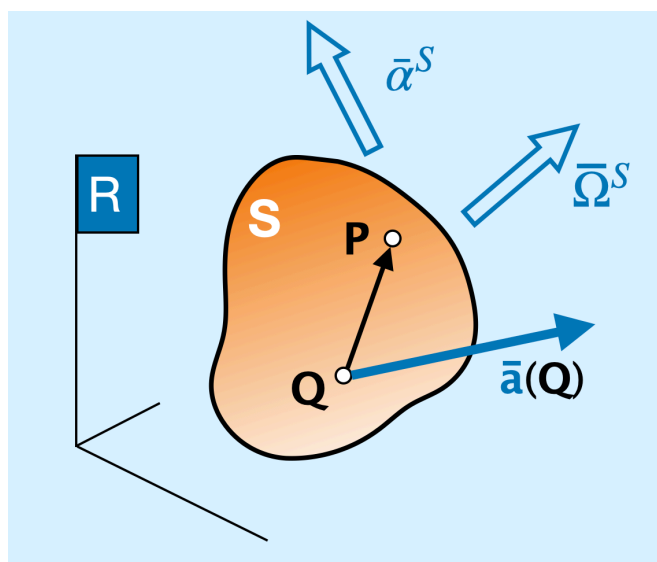


Cal $\bar{\Omega}^S, \bar{\alpha}^S$

$$\bar{\mathbf{v}}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{v}}(\mathbf{Q}) + \bar{\Omega}^S \times \overline{\mathbf{QP}}$$



$$\bar{\mathbf{a}}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{a}}(\mathbf{Q}) + \bar{\Omega}^S \times (\bar{\Omega}^S \times \overline{\mathbf{QP}}) + \bar{\alpha}^S \times \overline{\mathbf{QP}} \quad \left| \quad \bar{\alpha}^S = \left. \frac{d\bar{\Omega}^S}{dt} \right|_R \right.$$



5P: CSR 3D

- Setup + Resum fórmules

10' } 50'
40' }

- Bola sobre pista circular

└ Preparar-lo bé. Veure notes manuscrites meves

Descans

10'

- Mola

30' }

- Bola impulsada per rotor i casquet

7' }

60'

- Bola 4 pts no lliscament

7' }

- Roda-plataf 

16' }

- Bola contra suport fix 

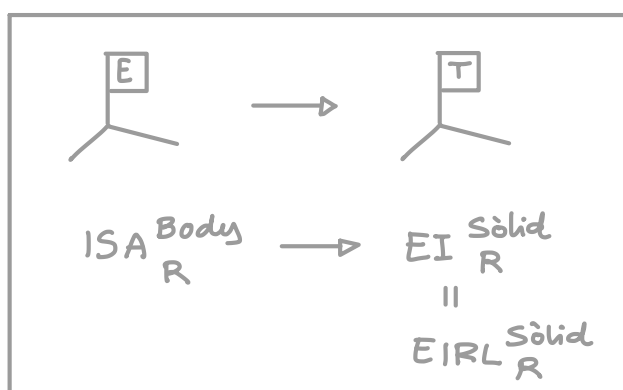
- Roda inclinada = Baldufa 

Deixat
com a
deures

He fet aquests temps a tots els grups

G10
GTIAE
G50

GTIAE



Reflexions post-classe

- Venen de TA dient que aquest és una fumada. Que els costa d'entendre.

- Preparar bé l'explicació dels axoides. Ha de ser ràpida i fluïda. Només estem repassant-ho.

- Crec és clau posar

$$\vec{\Omega}_{\text{Bola}} = \underbrace{(\uparrow \dot{\psi})}_{\text{prec}} + \underbrace{(\cancel{0 \dot{\psi}})}_{\text{nut}} + \underbrace{(\Rightarrow \dot{\psi})}_{\text{spin}}$$

o pq $\theta = ct$

- També cal justificar pq expressem Ω efd $\dot{\psi}$ i no de $\dot{\phi}$:

$$\vec{\Omega}_{\text{Bola}} = (\Rightarrow \Omega) = (\Rightarrow \frac{R}{h} \dot{\psi})$$

ψ és un angle + intuitiu: posiciona el pla "porta" al llarg del temps.

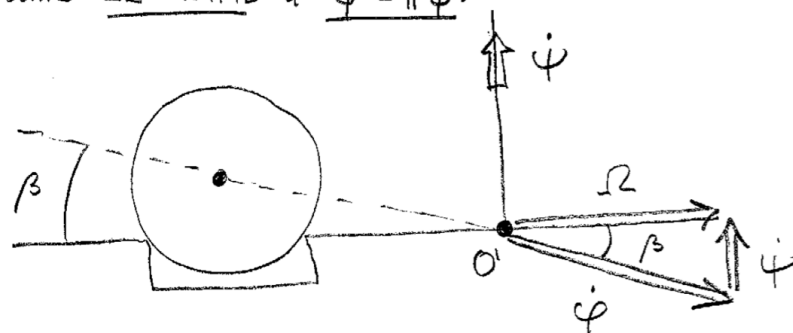
— Els costa de veure per què els sentits de Ω i $\dot{\psi}$ són $\rightarrow$ i $\rightarrow$ en lloc de $\leftarrow$ i $\leftarrow$

Resposta

Un cop hem decidit que tot ho expressem efd $\dot{\psi}$, cal suposar una direcció per a $\dot{\psi}$. Suposem que és $(\uparrow \dot{\psi})$. Aleshí, el sentit d' Ω i $\dot{\psi}$ queden determinats pel fet que s'ha de complir

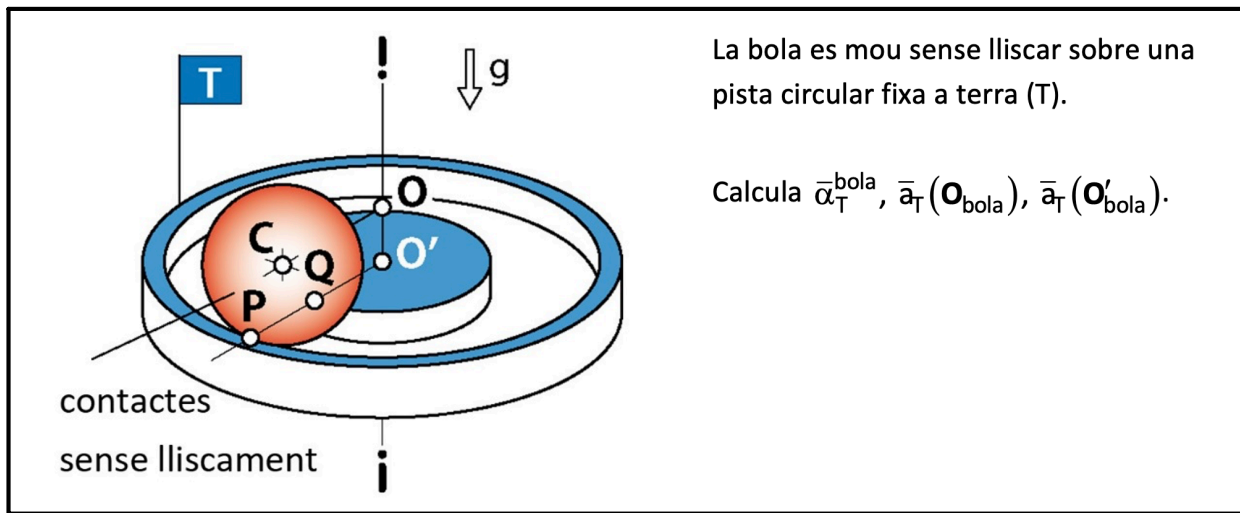
$$\vec{\Omega} = \vec{\dot{\phi}} + \vec{\dot{\psi}} \quad (\text{II})$$

amb $\vec{\Omega}$ horitz i $\vec{\dot{\psi}} = \uparrow \dot{\psi}$:



Com que $(\uparrow \dot{\psi})$ és cap amunt, necessàriament ha de ser $(\Downarrow \dot{\phi})$ i $(\Rightarrow \Omega)$ en lloc de $(\Leftarrow \dot{\phi})$ i $(\Leftarrow \Omega)$. És l'única manera de satisfer la suma vectorial de (II):



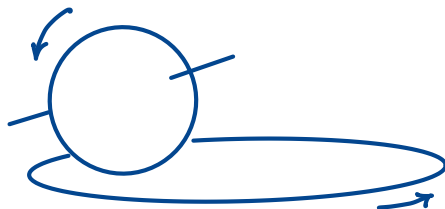


$$\bar{\alpha}_T^{bola}$$

$$\bar{\alpha}_T^{bola} = \left. \frac{d\bar{\Omega}_T^{bola}}{dt} \right]_T \Rightarrow \underbrace{\text{Ens cal } \bar{\Omega}_T^{bola}}$$

Jà vist a T² però repassem

El movim. bola sembla complex:

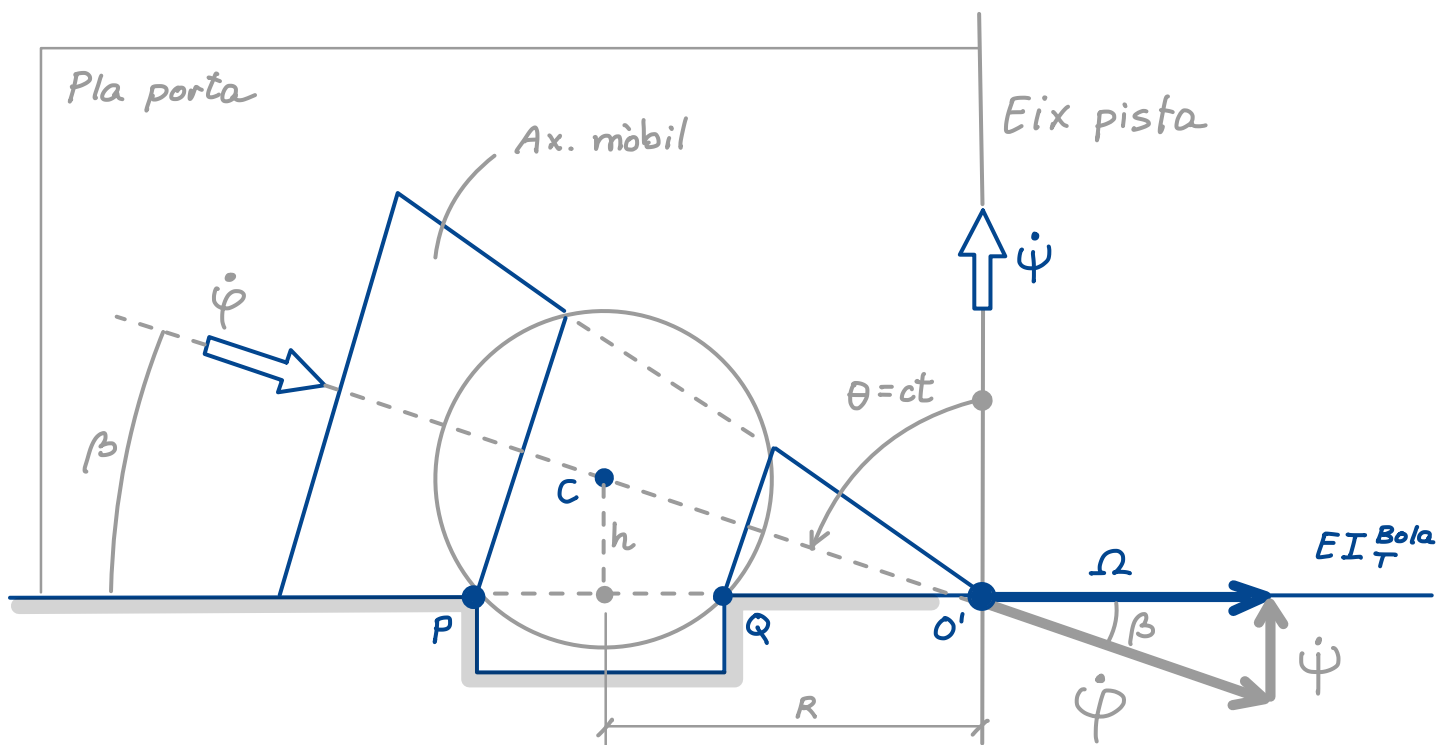


Moc bola sobre pista per il·lustrar-ho

Costa definir uns eixos d'Euler que permetin deduir $\bar{\Omega}_T^{bola}$

Visualitzant com es mou $E1_T^{bola}$ $\rightarrow$ Veurem que el movim. és molt simple

Igual al d'una baldufa caiguda



$$EI_{\tau}^{Bola} = \text{recta PQ} \Rightarrow \bar{\Omega}_{\tau}^{Bola} = (\Rightarrow \Omega) \quad \text{odet}$$

Per veure com evoluciona EI $\rightarrow$ | A cada instant clavo un filferro per P i Q a la bola

Ax. fix = pla horitz. per O' = con | obertura 90°
vèrtex a O'

Ax. mòbil = con obertura β , vertex O'

Bola = baldufa caiguda (amb $\theta = ct$)

$$\bar{\Omega}_{\tau}^{Bola} = \underbrace{(\uparrow \dot{\psi})}_{\text{prec}} + \underbrace{(\circ \dot{\theta})}_{\text{nut}} + \underbrace{(\Rightarrow \dot{\varphi})}_{\text{spin}} = (\Rightarrow \Omega)$$

si és $\uparrow \dot{\psi}$,
llavors $\Rightarrow \dot{\varphi}$
necessàriament

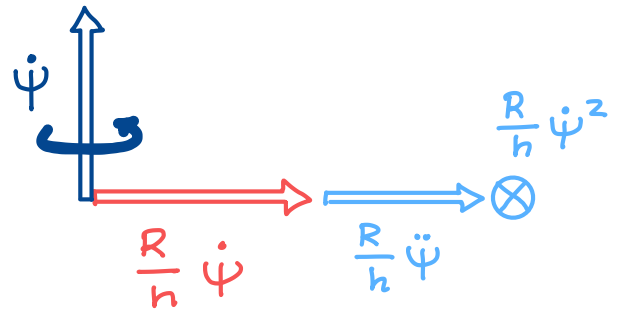
Del Triangle de vel. angulars:

$$\bar{\Omega}_{\tau}^{Bola} = \left(\Rightarrow \frac{\dot{\psi}}{\tan \beta} \right) = \left(\Rightarrow \frac{R}{h} \dot{\psi} \right) \text{ VEC. PEL·LI}$$

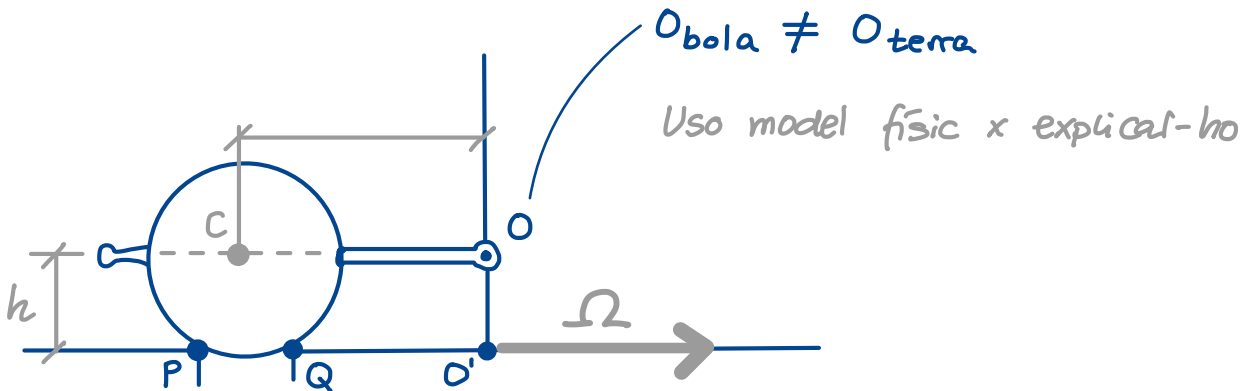
efd $\dot{\psi}$ (i no $\dot{\varphi}$) pq ψ descriu

la pos. del pla de la porta (+intuitiu que φ)

$$\bar{\alpha}_T^{Bola} = \left(\rightarrow \frac{R}{h} \ddot{\psi} \right) + \left(\otimes \frac{R}{h} \dot{\psi}^2 \right)$$



$\bar{a}_T(O_{bola})$



$$\bar{v}_T(O_{bola}) = (\odot \Omega h) = (\odot \frac{R}{h} \dot{\psi} h) = (\odot R \dot{\psi})$$

Obtingut x config. especial
(quan O_{bola} ocupa pos + alta)

Vec. sols vàlid en eq. instant

Vec. foto
(No el puc derivar)

$$\bar{a}_T(O_{bola}) = \bar{a}_T(C) + \bar{\alpha}_T^{Bola} \times \bar{CO} + \bar{\Omega}_T^{Bola} \times (\bar{\Omega}_T^{Bola} \times \bar{CO}) =$$

$$= (\odot R \ddot{\psi}) + (\rightarrow R \dot{\psi}^2) + \left[\left(\rightarrow \frac{R}{h} \ddot{\psi} \right) + \left(\otimes \frac{R}{h} \dot{\psi}^2 \right) \right] \times (\rightarrow R) =$$

$$= (\odot R \ddot{\psi}) + (\rightarrow R \dot{\psi}^2) + \left(\downarrow \frac{R^2}{h} \dot{\psi}^2 \right)$$

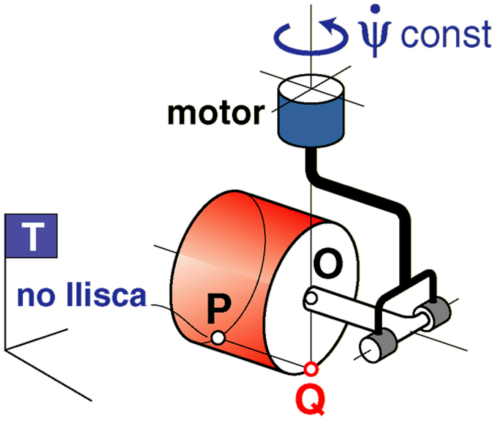
$\bar{a}_T(O'_{bola})$

Podem aplicar CSR d'accel. des de C

Però ja veiem que

$$\bar{a}_T(O'_{bola}) = \bar{0}$$

Pq és l'extrem
de l'ax. mòbil



L'eix de la mola cilíndrica està articulat a una forquilla que gira amb $\dot{\psi}$ constant respecte del terra (T). La mola manté contacte amb el terra i no llisca a P.

Determina l'EIRL_T^{mola}, i calcula $\bar{v}_T(Q)$, $\bar{a}_T(P)$.

Suposeu

$$\begin{cases} |\overline{OQ}| = R \\ |\overline{PQ}| = 1.5R \end{cases}$$

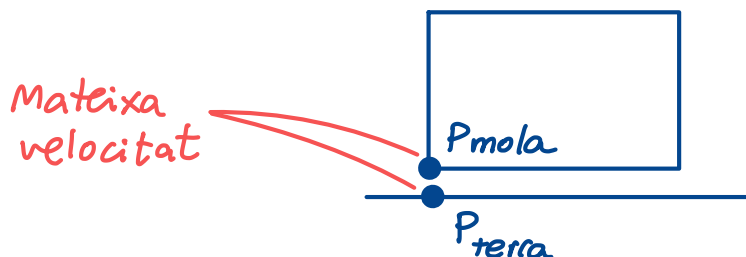
IMP: Mola manté contacte amb el terra:

⇒ angle entre **eix mola** i **forq** = ct

⇒ **eix mola** i **forq** es poden veure com un únic sòlid rígid

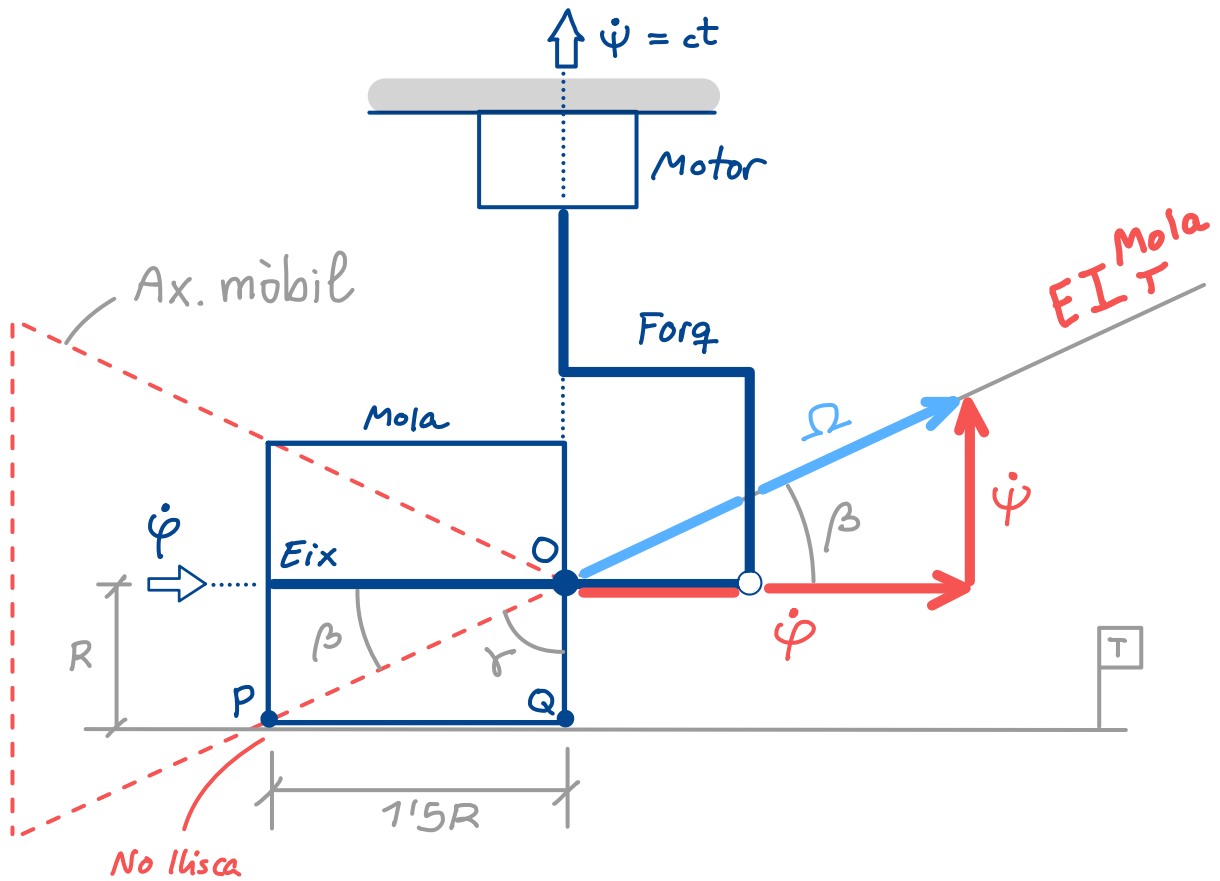
$$\text{"No llisca a P"} \stackrel{DEF}{\Leftrightarrow} \bar{v}_T(P_{mola}) = \bar{v}_T(P_{terra})$$

$$\bar{v}_T(P_{terra}) = 0 \Rightarrow \bar{v}_T(P_{mola}) = \bar{0}$$

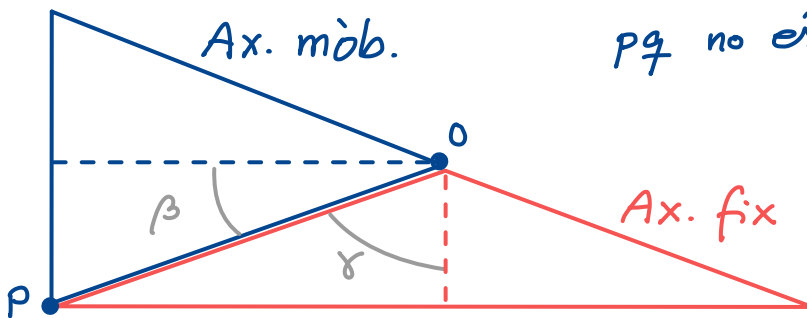


Sist. amb 1 GL (q. podem associar a $\dot{\psi}$)

El $\frac{\text{Mola}}{T}$ i oxides



Q (lisca necessàriament
pq no és sobre EI_T^{Mola} !


$$\bar{\alpha}_T \text{ mola}$$

Tot efd ψ pq és la variable controlada

$$\boxed{\bar{\Omega}_T^{\text{mola}} = \bar{\Omega}_{\text{eiz}}^{\text{mola}} + \cancel{\bar{\Omega}_{\text{forq}}^{\text{eiz}}} + \bar{\Omega}_T^{\text{forq}} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \dot{\psi}) =}$$

$$= (\Rightarrow r' \dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\psi}) = (\Rightarrow \frac{\dot{\psi}}{\sin \beta})$$

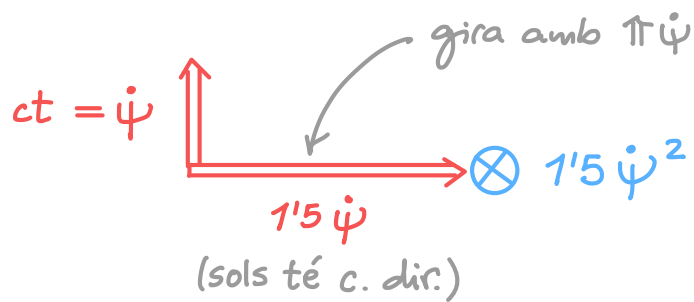
VEC. PEL·LI

$$\dot{\varphi} = \frac{\dot{\psi}}{\tan \beta} = \frac{\dot{\psi}}{\frac{R}{1.5B}} = 1.5 \dot{\psi}$$

Preferim la forma
 $(\Rightarrow 1'5\psi) + (1\uparrow\psi)$
 pq facilitarà la
 derivada geomètrica

Però tb
es podria
derivar
 $\Rightarrow \dot{\psi}/\sin\beta$

Derivem $\bar{\Omega}_T^{mola}$ geomètricament:



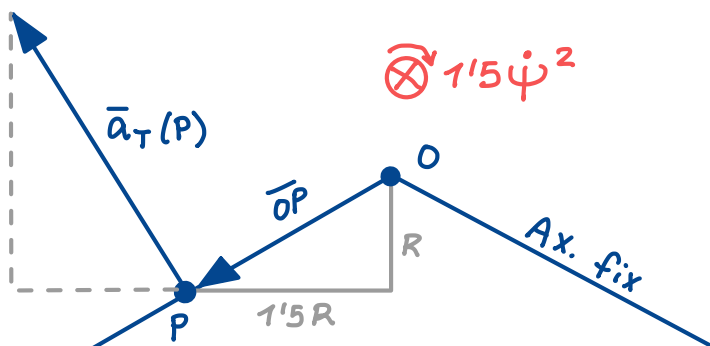
$$\bar{\Omega}_T^{mola} = (\otimes 1'5 \dot{\psi}^2)$$

$\bar{v}_T(Q)$

$$\begin{aligned} \bar{v}_T(Q) &= \cancel{\bar{v}_T(O)} + \bar{\Omega}_T^{mola} \times \overline{OQ} = \\ &= \left[(\Rightarrow 1'5 \dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\psi}) \right] \times (\downarrow R) = (\otimes 1'5 \dot{\psi} R) \end{aligned}$$

$\bar{a}_T(P)$

$$\begin{aligned} \boxed{\bar{a}_T(P)} &= \underbrace{\bar{a}_T(O)}_{\bar{O}} + \bar{\Omega}_T^{mola} \times \overline{OP} + \bar{\Omega}_T^{mola} \times \underbrace{(\bar{\Omega}_T^{mola} \times \overline{OP})}_{\bar{O}} = \\ &= (\otimes 1'5 \dot{\psi}^2) \times \left[(\downarrow R) + (\leftarrow 1'5 R) \right] = \\ &= \boxed{(\leftarrow 1'5 \dot{\psi}^2 R) + (\uparrow 2'25 \dot{\psi}^2 R)} \end{aligned}$$



$\bar{a}_T(P) \perp \text{ax. fix}$
ja que
 $\overline{OP} \perp \bar{\Omega}_T^{mola}$

Alternativa per calcular $\bar{\Omega}_T^{Mola}$
(sense recórrer a EI_T^{Bola})

Tal i com hem vist

$$\bar{\Omega}_T^{Mola} = \bar{\Omega}_{Eix}^{Mola} + \cancel{\bar{\Omega}_{Forq}^{Eix}} + \bar{\Omega}_T^{Forq} =$$

$$= (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \dot{\psi})$$

$\dot{\psi}$ és una dada de l'enunciat. Ens cal trobar $\dot{\varphi}$. Ho farem formulant l'equació de composició de moviments pel punt P, amb $AB = T$, $REL = Forq$:

$$\bar{v}_{AB}(P) = \bar{v}_{REL}(P) + \bar{v}_{ar}(P)$$

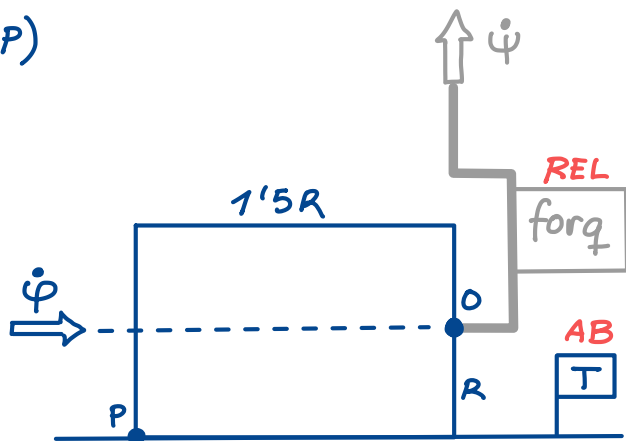
$$\bar{0} = (\otimes \dot{\varphi} R) + (\odot \dot{\psi} 1'5R)$$

$$0 = \cancel{\dot{\varphi} R} - \cancel{1'5 \dot{\psi} R}$$

$$\boxed{\dot{\varphi} = 1'5 \dot{\psi}}$$

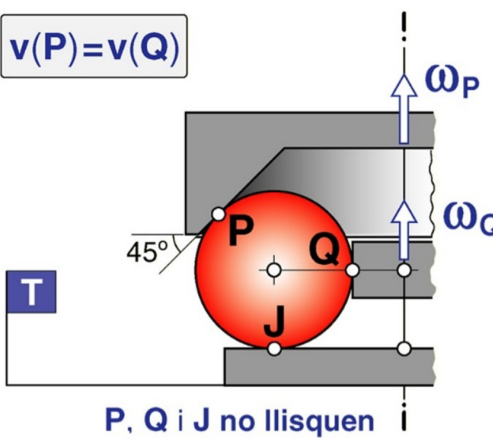
Per tant

$$\boxed{\bar{\Omega}_T^{Mola} = (\Rightarrow 1'5 \dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\psi})}$$



Bola amb tres punts de no lliscament

$v(P) = v(Q)$



La bola manté contacte sense lliscar amb el terra, i amb un rotor i un casquet que giren amb ω_P i ω_Q , respectivament, respecte del terra (T). Els punts P i Q tenen la mateixa velocitat respecte de T.

Determina l'EIRL_T^{bola}.

$$\vec{v}_T(P) = \vec{v}_T(Q) \Rightarrow \text{recta } QP \text{ és } \parallel \text{ a } EI_T^{\text{Bola}}$$

Demostració

$$\cancel{\vec{v}_T(P)} = \cancel{\vec{v}_T(Q)} + \bar{\Omega}_T^{\text{Bola}} \times \overline{QP}$$



$$\bar{\Omega}_T^{\text{Bola}} \times \overline{QP} = 0$$



$$\overline{QP} \parallel \bar{\Omega}_T^{\text{Bola}} \iff \overline{QP} \parallel EI_T^{\text{Bola}}$$

Per altra banda :

$$\vec{v}_T(J_{\text{bola}}) = \vec{0} \Rightarrow J_{\text{bola}} \text{ és de vel mínima}$$



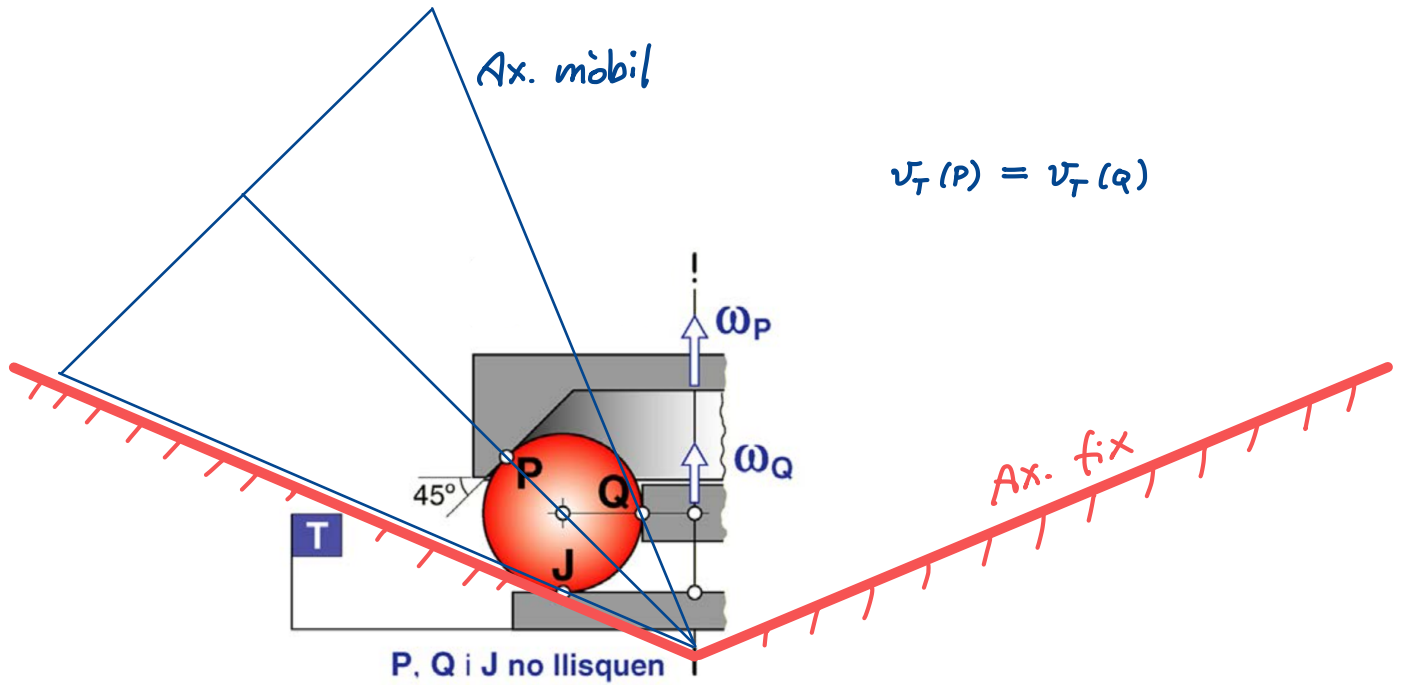
$$J_{\text{bola}} \in EI_T^{\text{Bola}}$$

Ergo:

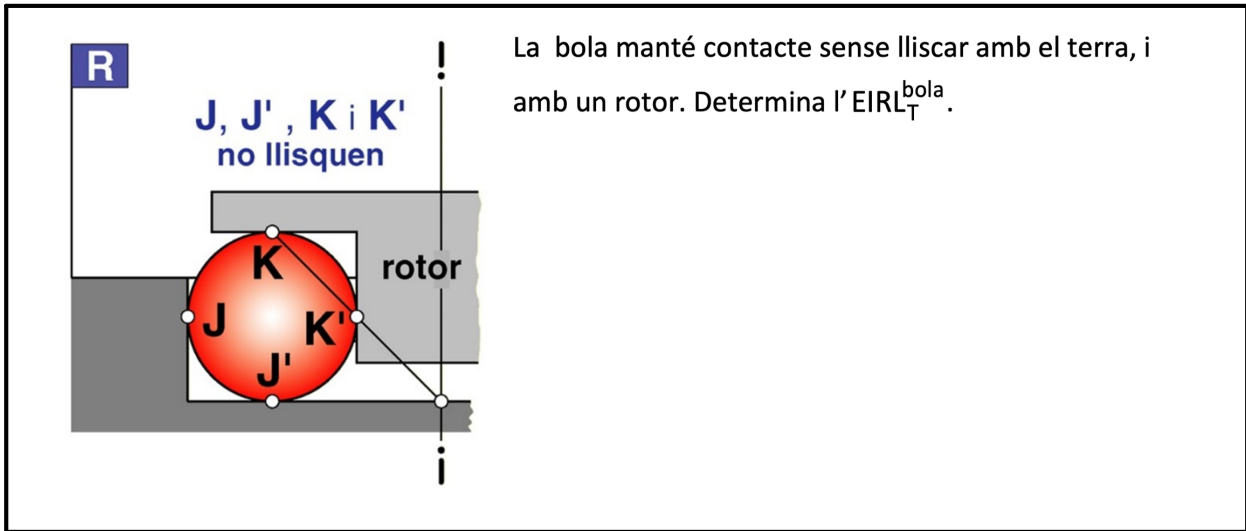
EI_T^{Bola} és una recta $\parallel$ a $\overline{PQ}$ passant per J

Axoides fix i mòbil

No els demanen, però busquem-los. Són aquests:



Bola amb 4 punts de no lliscament



Sembla que $EI_T^{bola} = JJ'$ però veurem que no és així x reducció a l'absurd.

Sup. que la bola es mou amb

$$EI_T^{bola} = \text{recta } JJ'$$

arribarem a una contradicció amb això

Això implica que (*)

$$\bar{v}_R(K) = \bar{v}_R(K')$$

Per altra banda, el rotor impulsa K i K' amb

$$\bar{v}_R(K) = \odot \omega \cdot a$$

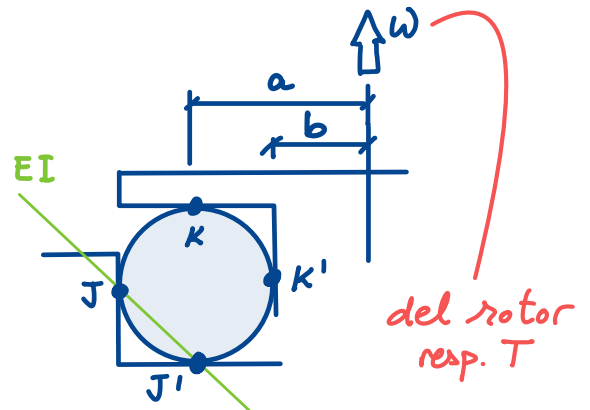
$$\bar{v}_R(K') = \odot \omega \cdot b$$

Només tindrem

$$\bar{v}_R(K) = \bar{v}_R(K')$$

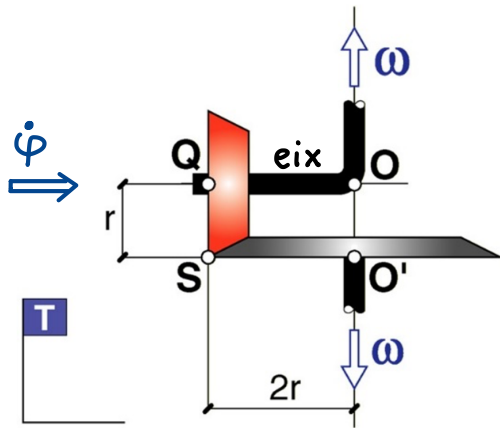
quan $\omega = 0$.

Però $\omega = 0 \Rightarrow \text{Sist. en repòs} \Rightarrow EIRL \text{ no definit !}$



(*) Ja que són $a = \text{distància de } EI_T^{bola}$

Roda - Plataforma



La roda vermella està articulada a un eix que gira amb ω respecte del terra (T), i manté contacte sense lliscar amb la plataforma, que gira amb ω respecte del terra.

Determina l'EIRL_T^{roda}.

Penseu roda i plataf. com rodes dentades

$$\bar{v}_T(O_{\text{Roda}}) = \bar{0} \Rightarrow \begin{cases} EI_T^{\text{Roda}} \text{ passa per } O \\ \bar{v}_{\text{llisc}} = \bar{0} \end{cases}$$

$$\bar{\Omega}_T^{\text{Roda}} = \bar{\Omega}_{\text{Braq}}^{\text{Roda}} + \bar{\Omega}_T^{\text{Braq}} = (\Rightarrow \dot{\phi}) + (\uparrow \omega)$$

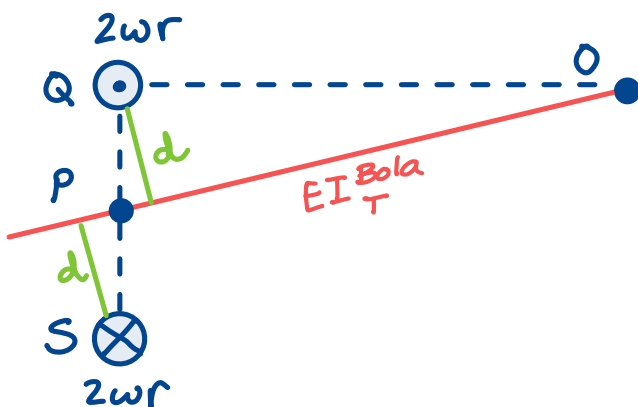
pdet (depèn d' ω)
dada

$\Rightarrow EI_T^{\text{bola}}$ en el pla del dibuix

Com són les vel. de Q i S?

$$\left. \begin{array}{l} \bar{v}_T(Q) = \odot 2\omega r \\ \bar{v}_T(S) = \otimes 2\omega r \end{array} \right\} \Rightarrow EI_T^{\text{Roda}} \text{ passa per } P$$

Punt mig entre Q i S



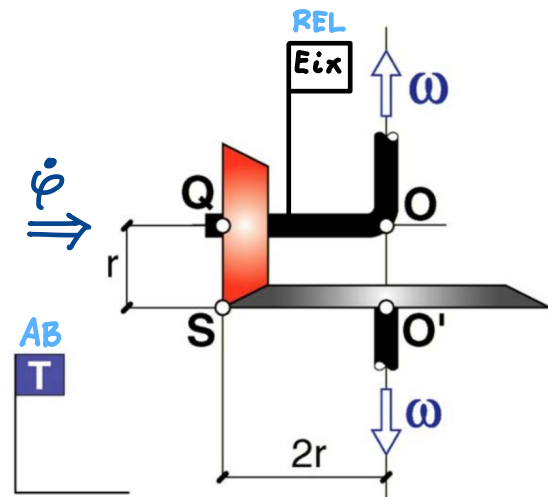
Si passés + amunt o + avall, les velocitats de Q i S serien $\neq$

$$R: EI_T^{\text{Roda}} = \text{recta } OP$$

Solució alternativa

La primera part és com abans: veiem ràpidament que EI_T^{Roda} passa per O i com que $\bar{\Omega}_T^{Roda}$ té la forma

$$\bar{\Omega}_T^{Roda} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega)$$



deduïm que EI_T^{Roda} és en el pla del dibuix.

La dir. de EI_T^{Roda} és la de $\bar{\Omega}_T^{Roda}$. Ergo ens cal trobar el valor $\dot{\varphi}$. L'obtindrem per comp. de mov. amb $AB = T$ i $REL = Eix$:

$$\bar{v}_{AB}(S) = \bar{v}_{REL}(S) + \bar{v}_{ar}(S)$$

$$(\otimes \omega 2r) = (\otimes \dot{\varphi} r) + (\odot \omega 2r)$$

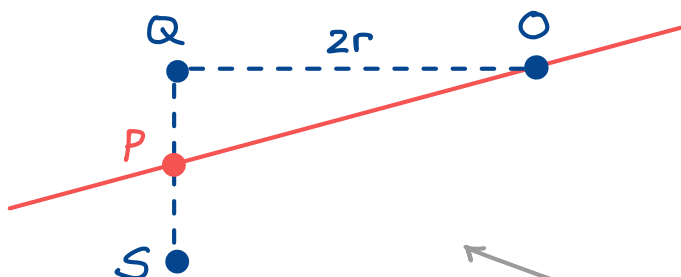
$$\omega 2r = \dot{\varphi} r - \omega 2r$$

$$4\omega r = \dot{\varphi} r \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = 4\omega}$$

A priori hem assumit que $\bar{\Omega}_{Eix}^{Roda} = (\Rightarrow \dot{\varphi})$. Si haguéssim assumit que era $(\Leftarrow \dot{\varphi})$, $\dot{\varphi}$ ens hagués sortit negativa

Ergo:

$$\bar{\Omega}_T^{Roda} = (\Rightarrow 4\omega) + (\uparrow \omega)$$

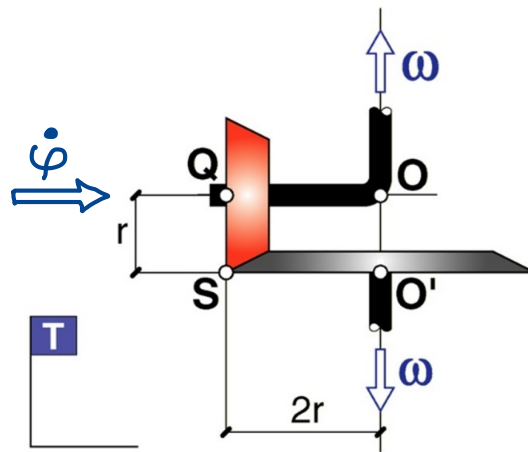


Per tant, EI_T^{Roda} és una recta de pendent $1/4$ que passa per O

Càlcul alternatiu de $\dot{\varphi}$ via CSR

El càlcul de $\dot{\varphi}$ es pot fer també via cinemàtica del sòlid rígida:

- Per trobar $\dot{\varphi}$
- (1) Calculem $\vec{v}_T(Q)$ amb CSR des de O
 - (2) " $\vec{v}_T(S)$ " " " " O'
 - (3) " $\vec{v}_T(Q)$ " " " " S
 - (4) Igualtem (1) = (3)



Fem-ho:

$$(1) \vec{v}_T(Q) = (\odot \omega 2r)$$

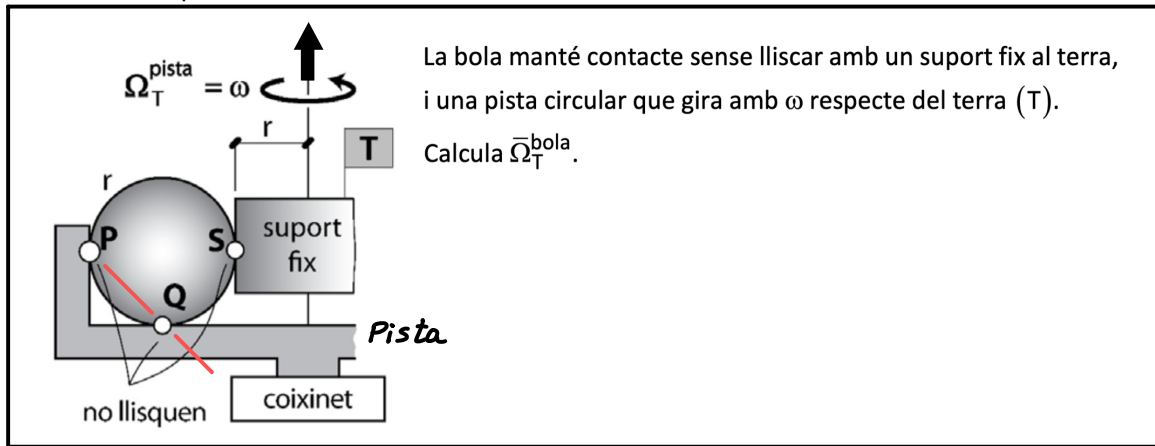
$$(2) \vec{v}_T(S) = (\otimes \omega 2r)$$

$$(3) \vec{v}_T(Q) = \vec{v}_T(S) + \vec{\Omega}_{\text{Roda}} \times \vec{SQ} =$$

$$= (\otimes \omega 2r) + [(\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega)] \times (\uparrow r) =$$

$$= (\otimes \omega 2r) + (\odot \dot{\varphi} r) = [\odot (\dot{\varphi} r - \omega 2r)]$$

$$(4) \omega 2r = \dot{\varphi} r - \omega 2r \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = 4\omega}$$



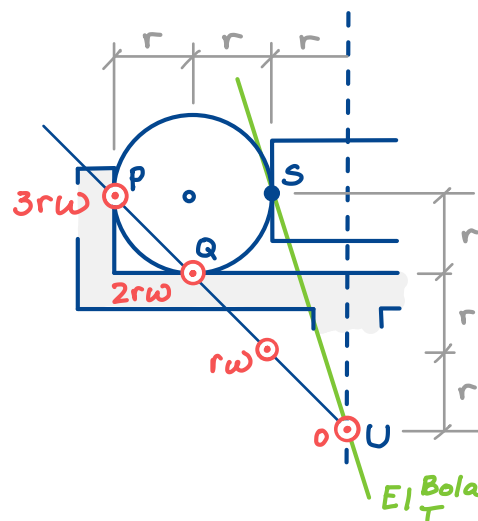
Solució 1: trobant EI_T^{bola}

$$\bar{v}_T(S_{bola}) = \bar{0} \Rightarrow \begin{cases} EI_T^{bola} \text{ passa per } S \\ \bar{v}_{EI} = \bar{0} \quad (*) \end{cases}$$

Com que $\bar{\Omega}_T^{pista} = (\uparrow \omega)$ i P i Q no llisquen:

$$\bar{v}_T(P) = \odot 3r\omega$$

$$\bar{v}_T(Q) = \odot 2r\omega$$



Com que són velocitats en dir. $\perp$ al pla del dibuix, EI_T^{bola} ha de ser sobre el pla del dibuix. A més, sobre la recta PQ hi ha d'haver una distribució lineal de velocitats, la qual cosa ens fa veure que $\bar{v}_T(U_{bola}) = \bar{0}$. Ergo $EI_T^{bola} = \text{recta } SU$. Això indica que $\bar{\Omega}_T^{bola}$ ha de ser de la forma

$$\bar{\Omega}_T^{bola} = \lambda \left[(\uparrow 3) + (\leftarrow 1) \right] \quad (\text{paral·lela a } EI_T^{bola})$$

pdet

Ara, imposant $\bar{v}_T(P) = \bar{v}_T(S) + \bar{\Omega}_T^{bola} \times \overline{SP}$, tenim

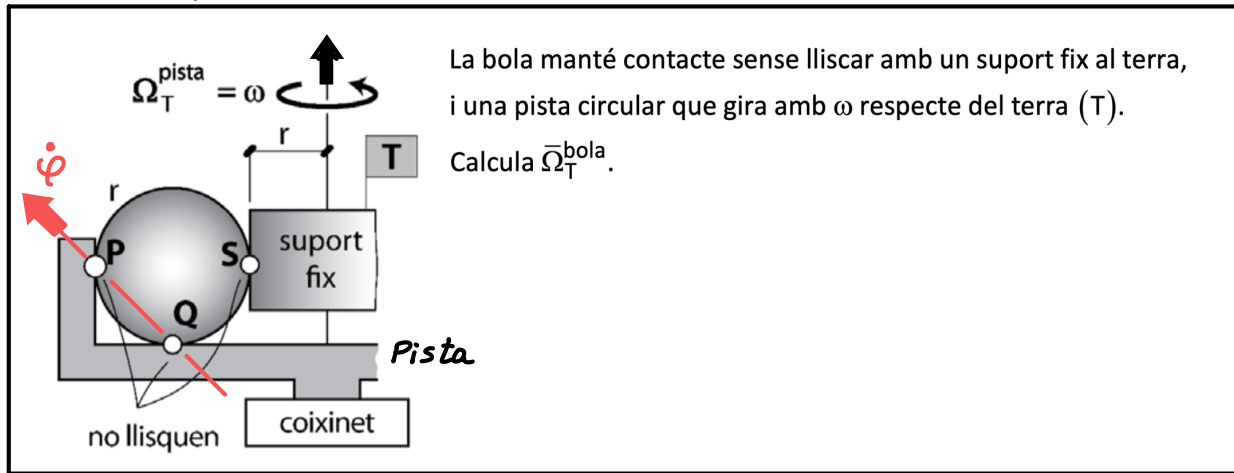
$$(\odot 3r\omega) = \lambda \left[(\uparrow 3) + (\leftarrow 1) \right] \times (\leftarrow 2r)$$

$$\odot 3r\omega = \odot 6\lambda r$$

$$\lambda = \frac{\omega}{2}$$

$$\bar{\Omega}_T^{bola} = \left(\uparrow \frac{3\omega}{2} \right) + \left(\leftarrow \frac{\omega}{2} \right)$$

(*) $\bar{v}_{EI}$ és la vel. de lliscament al llarg de l' EI_T^{bola}



Solució 2 via EI_T^{Pista}

$$EI_{Pista}^{Bola} = \text{recta } PQ \Rightarrow \bar{\Omega}_{Pista}^{Bola} = (\nwarrow \dot{\varphi}) \quad \begin{array}{l} \text{Desconeguda encara} \\ \text{(pdet)} \end{array}$$

$$\bar{\Omega}_T^{Bola} = \bar{\Omega}_{Pista}^{Bola} + \bar{\Omega}_T^{Bola} = (\nwarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega) \quad \begin{array}{l} \text{Dada} \end{array}$$

Imposem $\bar{v}_T(P_{Pista}) = \bar{v}_T(P_{Bola})$ per trobar $\dot{\varphi}$ efd ω :

$$\bar{v}_T(P_{Pista}) = (\odot \omega 3r)$$

$$\begin{aligned} \bar{v}_T(P_{Bola}) &= \cancel{\bar{v}_T(S)}^0 + \bar{\Omega}_T^{Bola} \times \overline{SP} = \\ &= \left[(\nwarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega) \right] \times (\leftarrow 2r) = \\ &= \left[\left(\nwarrow \frac{\dot{\varphi}}{\sqrt{2}} \right) + \left(\uparrow \frac{\dot{\varphi}}{\sqrt{2}} \right) + (\uparrow \omega) \right] \times (\leftarrow 2r) = \\ &= \left(\odot \frac{\dot{\varphi}}{\sqrt{2}} \cdot 2r \right) + (\odot \omega 2r) = \left[\odot (\dot{\varphi} r \sqrt{2} + 2\omega r) \right] \end{aligned}$$

$$\cancel{\omega 3r} = \cancel{\dot{\varphi} r \sqrt{2}} + \cancel{2\omega r} \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = \frac{\omega}{\sqrt{2}}}$$

$$\boxed{\bar{\Omega}_T^{Bola} = \left(\nwarrow \frac{\omega}{\sqrt{2}} \right) + (\uparrow \omega) =}$$

$$= \left(\nwarrow \frac{\omega}{2} \right) + \left(\uparrow \frac{\omega}{2} \right) + (\uparrow \omega) = \left(\nwarrow \frac{\omega}{2} \right) + \left(\uparrow 3\frac{\omega}{2} \right)$$

Solució 3: Via CSR $Q \rightarrow P$, $Q \rightarrow S$

$$\vec{v}_T(P) = \odot 3r\omega$$

$$\vec{v}_T(S) = \odot 2r\omega$$

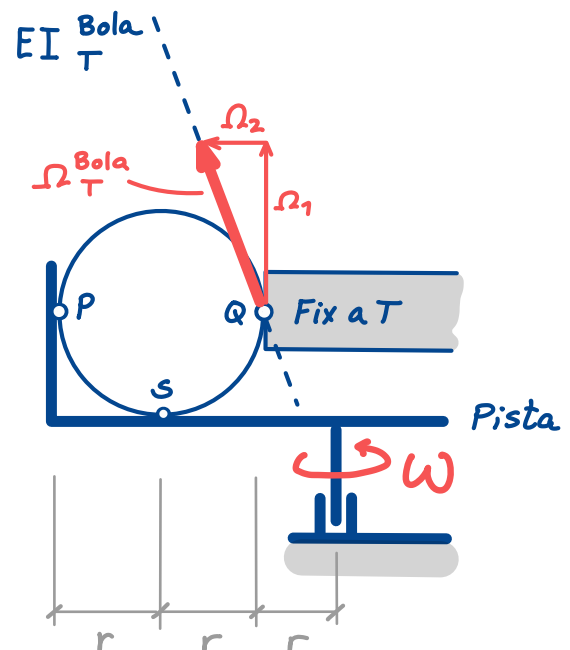
$$\vec{v}_T(Q) = \vec{0}$$

$$EI_{\text{Bola}} = \text{recta per } Q$$

$$\vec{\Omega}_{\text{Bola}} = (\uparrow \Omega_1) + (\leftarrow \Omega_2)$$

Ha de ser en el pla del dibuix vist com són $\vec{v}_T(P)$ i $\vec{v}_T(S)$

Ω_1, Ω_2
pdet



$\vec{v}_T(P)$ calculada des de Q :

$$\odot 3r\omega = [(\uparrow \Omega_1) + (\leftarrow \Omega_2)] \times (\leftarrow 2r)$$

$$\odot 3r\omega = \odot 2\Omega_1 r$$

$$\Omega_1 = \frac{3}{2} \omega \quad (\text{I})$$

2 condicions
que deter-
minen Ω_1
i Ω_2

$\vec{v}_T(S)$ calculada des de Q :

$$\odot 2r\omega = [(\uparrow \Omega_1) + (\leftarrow \Omega_2)] \times [(\leftarrow r) + (\downarrow r)]$$

$$\odot 2r\omega = (\uparrow \Omega_1) \times (\leftarrow r) + (\leftarrow \Omega_2) \times (\downarrow r)$$

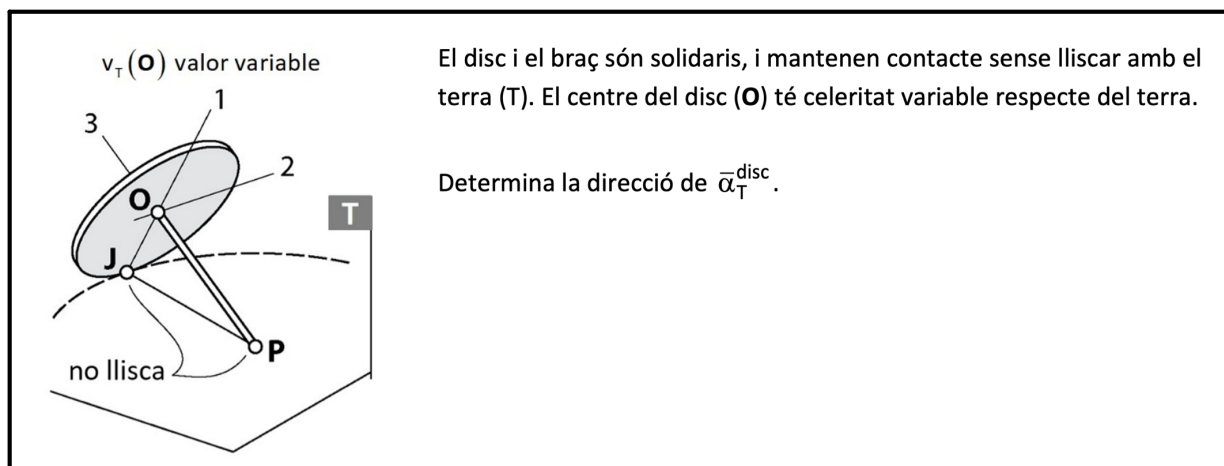
$$\odot 2r\omega = (\odot \Omega_1 r) + (\odot \Omega_2 r)$$

$$2r\omega = (\Omega_1 + \Omega_2)r$$

$$\Omega_2 = 2\omega - \Omega_1 \stackrel{(\text{I})}{=} 2\omega - \frac{3}{2}\omega = \frac{\omega}{2}$$

Per tant

$$\vec{\Omega}_{\text{Bola}} = \left(\uparrow \frac{3}{2}\omega \right) + \left(\leftarrow \frac{\omega}{2} \right)$$



Solució

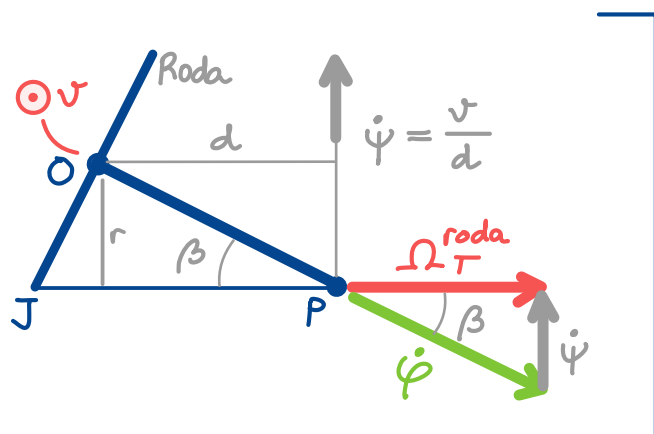
Siqui "roda" el sòlid "disc + braç". $\vec{\alpha}_T^{disc} = \vec{\alpha}_T^{roda}$.

Clarament $\begin{cases} E l \vec{\Omega}_T^{roda} = \text{recta JP.} \\ \vec{\Omega}_T^{roda} \text{ té la dir. de la recta JP} \end{cases}$

Siqui v la celeritat de O. Suposem inicialment que

$$\vec{v}_T(O) = (\odot v)$$

d'acord amb el seg. dibuix:



Podem veure la roda com una baldufa caiguda amb vel. angular:

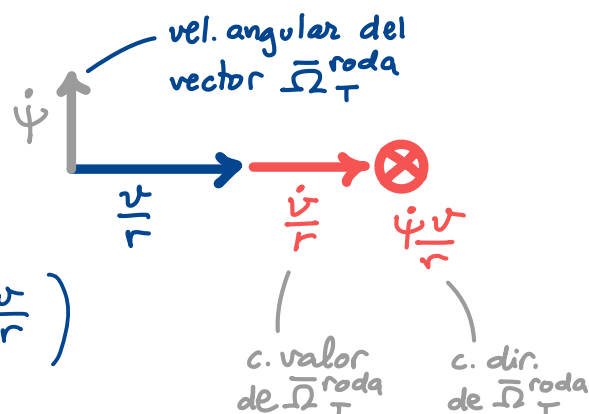
$$\vec{\Omega}_T^{roda} = (\Rightarrow \dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\psi})$$

Com que $\vec{\Omega}_T^{roda}$ té la dir. de JP:

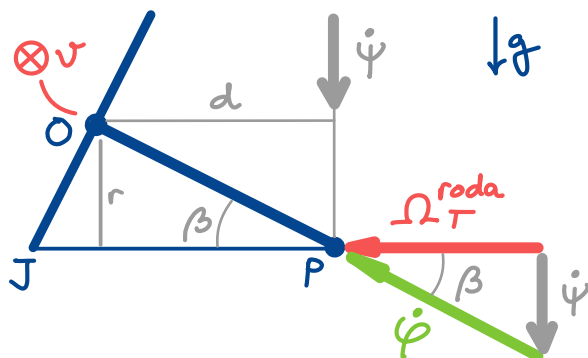
$$\vec{\Omega}_T^{roda} = (\Rightarrow \frac{v}{r})$$

i derivant-la geomètricament:

$$\vec{\alpha}_T^{roda} = (\Rightarrow \frac{\dot{v}}{r}) + (\otimes \dot{\psi} \frac{v}{r})$$



Si haqvéssim assumit $\bar{v}_T(0) = (\otimes \mathcal{V})$, hauríem obtingut



$$\bar{\Omega}_T^{oda} = \left(\ll \frac{v}{r} \right)$$

$$\tilde{\chi}_T^{oda} = \left(\llcorner \frac{\psi}{r} \right) + \left(\otimes \frac{\psi}{r} \right)$$

En aquest cas la component $\otimes$ es manté, però la $\Leftarrow$, tot i ser del mateix valor, té direcció oposada a la del cas previ.

En resum podem dir que, en ambdós casos, $\vec{x}_T$ roda és horitzontal (*) i amb component z negativa (d'acord amb la base de l'enunciat).

(*) Vol dir que és en el pla horitzontal ($\perp$ a $\vec{g}$)